Laboratorium 6 — NOVA Systems: Nowy oddział

Systemy operacyjne / ASO — klasa 2

Fabuła

NOVA Systems otwiera oddział. W szafie stoi nowy serwer z **dwiema** kartami sieciowymi: jedna patrzy na świat, druga do biura. Przy biurku stoi pierwszy komputer pracownika. W poniedziałek przyjeżdżają kolejne laptopy i serwer intranetu `srv-www` — ludzie wepną kable i mają po prostu pracować. Twoje zadanie: **postawić sieć oddziału** (Etap I), a potem uczynić serwer **serwerem DHCP**, który sam rozdaje adresy (Etap II). Warunek dyrekcji: sieć szkoły (czyli „centrala") nie może tego odczuć **w żaden sposób**.

Cel ćwiczenia

Konfiguracja serwera Ubuntu Server z dwiema kartami sieciowymi (`netplan`) oraz uruchomienie na nim serwera DHCP (`isc-dhcp-server`) w izolowanej sieci, z której korzysta komputer kliencki z Lubuntu. Po wykonaniu ćwiczenia powinieneś potrafić:

- rozpoznać, która karta w systemie odpowiada której karcie w VirtualBox,
- nadać karcie serwera adres statyczny i **bezpiecznie** wdrożyć zmianę (`netplan try`),
- zachować **jedną** bramę domyślną na serwerze z dwiema kartami,
- nadać karcie własną nazwę (`LAN`) na podstawie adresu MAC,
- ustawić adres na kliencie z interfejsem graficznym — ręcznie i z DHCP,
- ograniczyć serwer DHCP do jednej karty, skonfigurować pulę i **rezerwację**.

Zasady gry (przeczytaj zanim zaczniesz)

- Pracujesz na **dwóch** świeżych maszynach: serwerze `srv-nazwisko` (Ubuntu Server) i kliencie `kli-nazwisko` (Lubuntu).
- Sieć biura to **sieć wewnętrzna VirtualBox** — szkoła jej nie widzi, możesz w niej robić, co chcesz.
- Karta mostkowana serwera (`enp0s3`) to Twój kontakt ze światem. **Nie zmieniaj jej ustawień**, chyba że zadanie wprost o to prosi.
- **Zakaz:** serwer DHCP **nigdy** nie może nasłuchiwać na `enp0s3` (sieć szkoły). To byłby *rogue DHCP* i realna awaria całej szkoły.
- **Przed każdą edycją** pliku konfiguracyjnego — kopia zapasowa.
- Lab ma **dwa etapy**. Między nimi jest **punkt odbioru**: zgłaszasz się do nauczyciela, pokazujesz swoją sieć i **czekasz**, aż ją sprawdzi. Bez odbioru nie zaczynasz Etapu II.

Plan adresacji oddziału (`192.168.100.0/24`):

Adresy	Dla kogo	Jak
z DHCP szkoły	`srv-nazwisko`, karta `enp0s3` (WAN)	bez zmian
`192.168.100.1`	`srv-nazwisko`, karta `LAN` (brama biura)	statycznie — netplan
`192.168.100.50`	`kli-nazwisko` (Etap I)	statycznie — ręcznie na kliencie
`192.168.100.10`	`srv-www` (Etap II)	**rezerwacja** DHCP
`192.168.100.100--150`	laptopy pracowników (Etap II)	**pula** DHCP

Część 1 — Przygotowanie maszyn w VirtualBox

Import obrazów

Nauczyciel poda lokalizację dwóch plików: `nova-srv.ova` (Ubuntu Server) i `nova-kli.ova` (Lubuntu). Zaimportuj **oba**: *Plik → Importuj urządzenie wirtualne*.

- Nazwy maszyn: `srv-nazwisko` i `kli-nazwisko`.
- **Polityka adresów MAC: Wygeneruj nowe adresy MAC dla wszystkich kart sieciowych.**

Dlaczego nowe MAC-i są obowiązkowe?

Cała klasa importuje ten sam obraz. Gdyby wszyscy zostawili MAC z obrazu, w sieci szkoły pojawiłoby się 20 komputerów z **tym samym** adresem MAC — szkolny DHCP dawałby im ten sam adres IP i nikomu nic by nie działało. MAC musi być **unikalny** w sieci.

Karty sieciowe

Maszyny muszą być **wyłączone**, gdy zmieniasz ich karty.

1. **Serwer**, *Ustawienia → Sieć → Karta 1*: **Mostkowana karta sieciowa (Bridged)**.
2. **Serwer**, *Karta 2*: zaznacz *Włącz kartę sieciową*, podłączona do: **Sieć wewnętrzna**, nazwa: `nova-lan`. Rozwiń *Zaawansowane* i **zapisz MAC karty 2**.
3. **Klient**, *Karta 1*: na razie **NAT** — klient musi najpierw pobrać aktualizacje z Internetu. Do sieci biura wepniesz go po aktualizacji.

Pierwsze uruchomienie serwera

Obie maszyny: login `student`, hasło `student`. Uruchom **obie** naraz — aktualizacje będą się pobierać równolegle.

1. Nadaj serwerowi nazwę i popraw plik `/etc/hosts`:

   ```
   sudo hostnamectl set-hostname srv-twojnazwisko
   sudo nano /etc/hosts
   ```

   W linii zaczynającej się od `127.0.1.1` zamień starą nazwę na nową. (Bez tego `sudo` będzie marudzić *„unable to resolve host”*.) Wyloguj się i zaloguj ponownie, żeby zobaczyć nową nazwę w znaku zachęty.
2. Zaktualizuj system (może potrwać kilka minut):

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
```

3. Jeżeli na serwerze nie ma SSH; pobierz pakiet

   ```
   openssh-server
   ```

   na serwerze.
4. Z Windowsa połącz się z serwerem przez SSH (adres z `ip -br address`, karta `enp0s3`):

   ```
   ssh student@ADRES_IP_SERWERA
   ```

   Dalej na serwerze możesz pracować przez SSH — wygodniej kopiować i wklejać.
5. Wyłącz `cloud-init` — narzędzie do pierwszej konfiguracji serwerów w chmurze, które potrafi przy starcie **nadpisać** Twoją konfigurację sieci:

   ```
   sudo touch /etc/cloud/cloud-init.disabled
   ```

6. Zabezpiecz pliki netplan (mogą zawierać np. hasła do Wi-Fi, więc tylko root ma je czytać):

   ```
   sudo chmod 600 /etc/netplan/*.yaml
   ```

7. Jeśli po aktualizacji `ls /var/run/reboot-required` nie zgłasza błędu — `sudo reboot` i połącz się przez SSH ponownie.

Pierwsze uruchomienie klienta

1. Zaloguj się do pulpitu i otwórz terminal (*Menu → Narzędzia systemowe → QTerminal*). Nadaj nazwę `kli-twojnazwisko` i popraw `/etc/hosts` — tak samo jak na serwerze.
2. Zaktualizuj system (klient ma teraz Internet przez NAT):

   ```
   sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y
   ```

3. Zajrzyj do konfiguracji sieci klienta i zapamiętaj, co zobaczyłeś — wrócisz do tego w Poziomie 1:

   ```
   cat /etc/netplan/*.yaml
   ```

4. Wyłącz klienta: `sudo poweroff`. W VirtualBox przełącz jego *Kartę 1* na **Sieć wewnętrzna**, nazwa: `nova-lan` (dokładnie ta sama, co na serwerze!).
5. Uruchom klienta ponownie. Teraz **nie ma sieci** — ikona pokazuje brak połączenia. To normalne: w sieci `nova-lan` nikt jeszcze nie rozdaje adresów.

Część 2 — Etap I: sieć oddziału (netplan)

POZIOM 1 — Rozpoznanie terenu

Na serwerze: ustal, co system wie o swoich kartach.

- `ip -br link` oraz `ip -br address` — ile kart, jakie nazwy, który ma adres, który jest `DOWN`?
- `ip r` — ile jest bram domyślnych i przez którą kartę?
- `ls -l /etc/netplan` oraz `cat` znalezionego pliku — które karty są w nim opisane? Której brakuje?

- Porównaj MAC-i z `ip link` z tymi z VirtualBox. **Która karta systemu to karta 2?**

Na kliencie: `ip -br address` i `cat /etc/netplan/*.yaml`. Co jest wpisane w `renderer`? Kto na kliencie naprawdę zarządza siecią?

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: zapisz sobie w notatniku: maszyna → nazwa karty → MAC → karta VirtualBox → adres IP → do czego służy. Przyda się przy odbiorze.

POZIOM 2 — Noga do biura: statyczny adres LAN

Na serwerze: nadaj karcie `enp0s8` adres `192.168.100.1/24`. **Uwaga:** nazwa pliku zależy od wersji Ubuntu i sposobu instalacji. Na 24.04 jest to zwykle `50-cloud-init.yaml`, na 20.04/22.04 — `00-installer-config.yaml`. Użyj tego pliku, który pokazało `ls /etc/netplan` w kroku 1, i podstawiaj jego nazwę w poleceniach poniżej. **Nie twórz** drugiego pliku `.yaml` dla tych samych kart — netplan łączy wszystkie pliki `*.yaml` i jeden nadpisze drugi.

1. Kopia zapasowa (nazwa kopii **nie może** kończyć się na `.yaml`!):

   ```
   sudo cp /etc/netplan/50-cloud-init.yaml /etc/netplan/50-cloud-init.yaml.old
   ```

2. Edytuj plik: `sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml`. Docelowo ma wyglądać tak:

   ```
   network:
     version: 2
     renderer: networkd
     ethernets:
       enp0s3:
         dhcp4: true
       enp0s8:
         dhcp4: false
         addresses:
           - 192.168.100.1/24
         optional: true
   ```

3. Sprawdź składnię: `sudo netplan generate` (brak komunikatów = dobrze).
4. Wdróż **na próbę**: `sudo netplan try`. Jeśli SSH nadal działa — naciśnij `Enter`, żeby zatwierdzić. (Jeśli nie zdążysz w 120 s, zmiany się cofną.)

- Ostrzeżenie *„Permissions for … are too open”*?
  Napraw: `sudo chmod 600 /etc/netplan/*.yaml`
- Pomyśl: dlaczego na `enp0s8` **nie wpisujemy** `routes` ani bramy?

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: `ip -br address` pokazuje `192.168.100.1/24` na `enp0s8`; `ip r` ma **dokładnie jedną** linię `default`; `ping -c 3 8.8.8.8` z serwera działa.

POZIOM 3 — Pierwszy komputer w biurze

Na kliencie ustaw adres ręcznie, w okienku:

1. *Menu → Preferencje → Zaawansowana konfiguracja sieci* (*Advanced Network Configuration*). Otwórz połączenie przewodowe (*Połączenie przewodowe 1* / *Wired connection 1*).
2. Zakładka *Ustawienia IPv4*: metoda **Ręcznie**, dodaj adres `192.168.100.50`, maska `24`, brama — **pusta**. Zapisz.
3. Odśwież połączenie: kliknij ikonę sieci i rozłącz/połącz albo w terminalu `nmcli connection up "NAZWA"` (nazwę podaje `nmcli connection show`).
4. W terminalu: `ip -br address`, potem `ping -c 3 192.168.100.1`.

Teraz zaloguj się **z komputera w biurze na serwer** — tak, jak robi to admin oddziału:

```
ssh student@192.168.100.1
hostname
```

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: klient ma `192.168.100.50/24`; ping działa w obie strony (z serwera: `ping -c 3 192.168.100.50`); SSH z klienta na serwer pokazuje `srv-nazwisko`.

Dwa światy konfiguracji sieci

Na serwerze piszesz YAML i wdrażasz go `netplan`-em. Na kliencie netplan ma tylko jedną linię: `renderer: NetworkManager` — czyli „oddaj wszystko NetworkManagerowi". Dlatego na desktopie sieć ustawia się w okienku (albo poleceniem `nmcli`), a nie w YAML-u. Admin musi znać **oba** światy.

POZIOM 4 — Karta z prawdziwego zdarzenia: LAN

Na serwerze: karta `enp0s8` ma od teraz nazywać się `LAN`.

1. Zastąp całą sekcję `enp0s8:` sekcją poniżej. Wpisz MAC karty 2 (z Poziomu 1) **małymi literami i z dwukropkami**:

```
LAN:
  match:
    macaddress: "08:00:27:xx:xx:xx"
  set-name: LAN
  dhcp4: false
  addresses:
    - 192.168.100.1/24
  optional: true
```

2. `sudo netplan generate`, a potem `sudo netplan apply`.
3. Jeśli `ip -br link` dalej pokazuje `enp0s8` — zrób `sudo reboot` (zmiana nazwy działającej karty czasem wymaga restartu).

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: `ip -br address` pokazuje kartę `LAN` z adresem `192.168.100.1/24`; klient nadal odpowiada na `ping`; po `sudo reboot` serwera wszystko zostaje na miejscu.

POZIOM 5 — Sabotaż kontrolowany

Dobry admin wie, **jak wygląda awaria**, zanim zdarzy się naprawdę.

1. **Wyciągnij kabel:** na serwerze `sudo ip link set LAN down`. Co pokazuje `ip -br link`? Czy klient odpowiada na ping? Wróć: `sudo ip link set LAN up`.
2. **Zepsuj YAML:** w pliku netplan serwera zamień jedno wcięcie (dwie spacje) na **tabulator** albo usuń spację po dwukropku. Uruchom **tylko** `sudo netplan generate` — **nie** `apply` ani `try`!
3. Odczytaj z komunikatu **numer linii i kolumny**, otwórz plik z numeracją (`sudo nano -l ...`) i napraw błąd.

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: umiesz powiedzieć, co dokładnie zgłosił netplan (linia:kolumna) i dlaczego; po naprawie `netplan generate` nie zgłasza błędów.

STOP — PUNKT ODBIORU ETAPU I

Podnieś rękę / zgłoś się do nauczyciela i poczekaj, aż podejdzie. Etap II zaczynasz **dopiero** po jego zgodzie.

Jak zaprezentować swoją pracę (ok. 3 minuty)

Przygotuj wszystko **zanim** nauczyciel podejdzie — odbiór ma iść sprawnie.

1. VirtualBox — ustawienia sieci. Miej otwarte okno *Ustawienia* → *Sieć* i pokaż kolejno:

- serwer, karta 1: *Mostkowana*,
- serwer, karta 2: *Sieć wewnętrzna* `nova-lan`,
- klient, karta 1: *Sieć wewnętrzna* `nova-lan`.

2. Terminal Windows — serwer przez SSH. Wpisuj polecenia po kolei i przy każdym **powiedz jednym zdaniem**, co widać:

```
hostname                                  # srv-twojnazwisko
ip -br address                            # enp0s3 = adres szkoly,
ip r                                      # JEDNA linia default, przez enp0s3
cat /etc/netplan/*.yaml                   # sekcja LAN: match + set-name
ls /etc/netplan                           # jest kopia .old
ping -c 2 google.com                      # serwer ma Internet i DNS
ping -c 2 192.168.100.50                  # serwer widzi klienta
```

3. Klient (okno VirtualBox). Pokaż okienko *Ustawienia IPv4* połączenia (metoda *Ręcznie*, `192.168.100.50/24`, bez bramy), a w terminalu:

```
hostname                                  # kli-twojnazwisko
ip -br address                            # enp0s3 = 192.168.100.50/24
ssh student@192.168.100.1                 # logowanie na serwer z biura
hostname                                  # srv-twojnazwisko
exit
```

4. Krótka rozmowa. Bądź gotowy odpowiedzieć na pytania, np.:

- Która karta systemu to karta 2 w VirtualBox i skąd to wiesz? (notatki z Poziomu 1)
- Dlaczego karta `LAN` nie ma bramy domyślnej?
- Czym `netplan try` różni się od `netplan apply`?
- Dlaczego na kliencie nie edytowałeś YAML-a?
- Jaki błąd pokazał netplan po zepsuciu YAML-a i jak go znalazłeś?

Dlaczego trzeba czekać?

W Etapie II uruchamiasz serwer DHCP. Jeśli przez pomyłkę stanie on na karcie wpiętej w sieć szkoły, komputery w całym budynku zaczną dostawać złe adresy. Odbiór to ten sam zwyczaj, co w firmach: **zmiana w sieci produkcyjnej przechodzi przez drugą parę oczu**.

Czekasz? Zrób zadanie dodatkowe z `netplan try` (koniec instrukcji) albo przeczytaj Etap II i zaplanuj, co wpiszesz w `dhcpd.conf`. **Nie instaluj jeszcze serwera DHCP.**

Część 3 — Etap II: oddział ożywa (serwer DHCP)

Komputer w biurze przestaje mieć adres wpisany ręcznie — od teraz adresy w biurze rozdaje **Twój serwer**. Jeśli Twoja karta nadal nazywa się `enp0s8`, wpisuj `enp0s8` wszędzie tam, gdzie jest `LAN`.

POZIOM 6 — Instalacja

Na serwerze (najwygodniej przez SSH z Windowsa):

```
sudo apt update
sudo apt install isc-dhcp-server
systemctl status isc-dhcp-server
```

Usługa po instalacji jest najpewniej w stanie *failed*. **Tak ma być.** Przeczytaj ostatnie linie statusu i ustal, *dlaczego* nie wstała.

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: umiesz własnymi słowami wyjaśnić, dlaczego usługa jest w stanie *failed*.

POZIOM 7 — Tylko jedna karta

Wskaż serwerowi, na której karcie ma rozdawać adresy.

1. `sudo cp /etc/default/isc-dhcp-server /etc/default/isc-dhcp-server.old`
2. `sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server` i ustaw:

```
INTERFACESv4="LAN"
INTERFACESv6=""
```

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: `grep INTERFACES /etc/default/isc-dhcp-server` pokazuje **tylko** `LAN`. Odpowiedz sobie: co by się stało w szkole, gdyby tu było `"enp0s3"`? (**Nie sprawdzaj tego w praktyce!**)

POZIOM 8 — Podsieć biura

1. Kopia zapasowa: `sudo cp /etc/dhcp/dhcpd.conf /etc/dhcp/dhcpd.conf.old`
2. `sudo nano -l /etc/dhcp/dhcpd.conf`
3. Znajdź linię `#authoritative;` i usuń znak `#`.
4. Znajdź komentarz *„A slightly different configuration for an internal subnet”*. Odkomentuj blok `subnet ... { ... }` pod nim (**sam komentarz zostaw zakomentowany!**) i dopasuj go do planu adresacji. Docelowo:

```
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.100.100 192.168.100.150;
  option domain-name-servers 8.8.8.8, 1.1.1.1;
  option domain-name "oddzial.nova.lan";
  option subnet-mask 255.255.255.0;
  option routers 192.168.100.1;
  option broadcast-address 192.168.100.255;
```

```
  default-lease-time 600;
  max-lease-time 7200;
}
```

5. **Zanim uruchomisz usługę**, sprawdź składnię:

   ```
   sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
   ```

   Szukaj w wyniku numeru linii z błędem. Najczęstsze winowajce: brak `;`, brak `}`, przecinek zamiast kropki w adresie.
6. Uruchom i sprawdź:

   ```
   sudo systemctl restart isc-dhcp-server
   systemctl status isc-dhcp-server
   ```

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: `dhcpd -t` bez błędów; usługa `active (running)`; w statusie widać *„Listening on LPF/LAN/...”*.

POZIOM 9 — Pierwszy klient z DHCP

Na serwerze otwórz podgląd logów na żywo i **zostaw go otwartego**:

```
sudo journalctl -u isc-dhcp-server -f
```

Na kliencie:

1. W *Zaawansowanej konfiguracji sieci*, zakładka *Ustawienia IPv4*: metoda **Automatycznie (DHCP)**; usuń ręcznie wpisany adres. Zapisz.
2. Rozłącz i połącz ponownie połączenie przewodowe — i **patrz na logi serwera**.
3. W terminalu sprawdź, co klient dostał: `ip -br address`, `ip r`, `resolvectl status`. To samo pokazuje okienko *Informacje o połączeniu* (klik w ikonę sieci).

Na serwerze (drugie okno SSH): `sudo dhcp-lease-list` (komunikat o brakującym pliku `oui.txt` możesz zignorować).

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: w logach serwera są linie `DHCPDISCOVER`, `DHCPOFFER`, `DHCPREQUEST`, `DHCPACK` z MAC-iem klienta; klient ma adres z puli (`.100--.150`), bramę `192.168.100.1` i DNS `8.8.8.8`; dzierżawa jest widoczna w `dhcp-lease-list`.

POZIOM 10 — Rezerwacja dla srv-www

Komputer w biurze awansuje: od dziś to serwer intranetu `srv-www` i musi **zawsze** mieć adres `192.168.100.10`. Ale adres ma przychodzić z DHCP, a nie być wpisany ręcznie.

1. Odczytaj MAC klienta: na kliencie `ip -br link` (albo z logów serwera z Poziomu 9).
2. W `dhcpd.conf` znajdź przykład `#host fantasia { ... }`, odkomentuj go i zmień na:

   ```
   host srv-www {
     hardware ethernet 08:00:27:xx:xx:xx;
     fixed-address 192.168.100.10;
   }
   ```

3. Test składni (`dhcpd -t ...`), restart usługi, status.

4. Na kliencie rozłącz i połącz ponownie połączenie przewodowe. Jeśli adres się nie zmienił — uruchom klienta ponownie.

- Dlaczego `.10` leży **poza** pulą `.100--.150`? Co by było, gdyby leżał w puli?
- Rezerwacji **nie zobaczysz** w `dhcp-lease-list` — to normalne. Dowód jest w logach: `DHCPACK on 192.168.100.10`.

Sprawdź, zanim pójdziesz dalej: klient ma `192.168.100.10`; w logach serwera widać `DHCPACK on 192.168.100.10`.

POZIOM FINAŁ — Zagadka bramy

Na kliencie otwórz przeglądarkę i spróbuj wejść na dowolną stronę. Nie działa. Przejdź w terminalu drabinkę diagnozy z w9:

```
ip -br address; ip r; ping -c 2 192.168.100.1; ping -c 2 8.8.8.8;
ping -c 2 google.com
```

Do bramy dochodzisz, ale dalej — nie. **Gdzie dokładnie** kończy się droga pakietu i **dlaczego**? Podpowiedź: zobacz na serwerze `sysctl net.ipv4.ip_forward`. Swoją diagnozę powiedz nauczycielowi.

Zadania dodatkowe (dla chętnych)

- **Ratunek z `netplan try`** (dobre na czas czekania na odbiór). Będąc połączonym przez SSH, celowo „zepsuj" kartę `enp0s3` (np. `dhcp4: false` bez adresu) i uruchom `sudo netplan try` — **nie** zatwierdzaj. Co się stało z SSH, a co po ok. 2 minutach? Przywróć plik z kopii.
- **Serwer jako router.** Na serwerze włącz przekazywanie pakietów i NAT: `sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1` oraz `sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE` (brak polecenia? `sudo apt install iptables`). Czy teraz przeglądarka na kliencie działa? Co robi każde z dwóch poleceń?
- **Router na stałe.** Spraw, żeby router działał także po restarcie serwera (wskazówki: plik w `/etc/sysctl.d/`, pakiet `iptables-persistent`).
- **Drugi laptop.** Zaimportuj `nova-kli.ova` jeszcze raz (nowe MAC-i!), wepnij do `nova-lan` i uruchom oba klienty. Czy drugi dostał adres z puli, a `srv-www` dalej ma `.10`?

Część 4 — Przydatne polecenia

Polecenie	Zastosowanie
Obie maszyny	
`ip -br link`	karty: nazwa, stan (UP/DOWN), MAC
`ip -br address`	karty i ich adresy IP w skrócie
`ip r`	tablica tras; linia `default` = brama domyślna
`ip route get ADRES`	którą kartą i przez kogo pójdzie pakiet do ADRES
`resolvectl status`	jakie serwery DNS są ustawione
`sudo hostnamectl set-hostname NAZWA`	zmiana nazwy maszyny (popraw też `/etc/hosts`)
`ssh student@ADRES`	zdalne logowanie na maszynę
Serwer: netplan	
`sudo ip link set KARTA down|up`	„wyjęcie” / „włożenie” kabla (do restartu)
`sudo nano -l PLIK`	edycja z numerami linii
`sudo netplan generate`	sprawdzenie składni bez wdrażania
`sudo netplan try`	wdrożenie na próbę z automatycznym cofnięciem po 120 s
`sudo netplan apply`	wdrożenie na stałe
`networkctl status KARTA`	szczegóły karty według systemd-networkd
Klient: NetworkManager (zamiast okienka)	
`nmcli connection show`	lista połączeń i ich nazwy
`nmcli device status`	karty i ich stan według NetworkManagera
`nmcli connection up|down "NAZWA"`	połącz / rozłącz (np. żeby pobrać nowy adres z DHCP)
Serwer: DHCP	
`/etc/default/isc-dhcp-server`	na której karcie nasłuchuje serwer (`INTERFACESv4`)
`/etc/dhcp/dhcpd.conf`	konfiguracja: podsieć, pula, opcje, rezerwacje
`sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf`	test składni bez uruchamiania
`systemctl status isc-dhcp-server`	stan usługi
`sudo systemctl restart isc-dhcp-server`	ponowne wczytanie konfiguracji
`sudo journalctl -u isc-dhcp-server -f`	logi serwera DHCP na żywo (`Ctrl+C` = koniec)
`sudo dhcp-lease-list`	aktywne dzierżawy z puli
`sysctl net.ipv4.ip_forward`	czy serwer przekazuje cudze pakiety (0 = nie, 1 = tak)

Gdy coś nie działa — sprawdź po kolei

1. Karta istnieje i jest `UP`? Ma właściwy adres (`192.168.100.x/24`)?
2. Obie maszyny w sieci wewnętrznej o **identycznej** nazwie `nova-lan` (literówka!)?
3. Usługa DHCP `active`? Jeśli `failed` — `dhcpd -t` i logi.
4. `subnet` w `dhcpd.conf` pasuje do adresu karty `LAN`?
5. W logach serwera widać `DHCPDISCOVER`? Jeśli **cisza** — problem jest między maszynami (VirtualBox, kabel) albo klient ma nadal metodę *Ręcznie*.

Nie zmieniaj trzech rzeczy naraz — jedna zmiana, jeden test.